
EDITAL DA A3 - GARANTIA DA QUALIDADE DE SOFTWARE

UC: Garantia da Qualidade de Software

Formato: Projeto Prático de QA + Relatório Técnico + Evidências + Apresentação Oral

Tema Central: Quality Assurance em Sistemas Open Source: da Implantação ao Quality Gate

Apresentação: cada dupla terá até 20 minutos para fazer a apresentação da solução. Trazer arquivo com os slides para projeção. Grupos de 2, 3 ou 4 alunos

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

1.1. O desafio da qualidade em sistemas reais

A qualidade de software não se limita à identificação de erros durante a utilização de um sistema. Garantir qualidade envolve compreender o produto, identificar riscos, planejar testes, aplicar diferentes técnicas, registrar e analisar defeitos, automatizar verificações, avaliar cobertura, interpretar métricas e tomar decisões fundamentadas sobre a qualidade de uma versão de software.

Na prática profissional, equipes de Quality Assurance frequentemente precisam compreender sistemas que não desenvolveram originalmente, configurar ambientes, analisar documentação e código existente e construir estratégias de qualidade adequadas às características do produto.

Nesta A3, cada grupo assumirá o papel de uma equipe profissional de Quality Assurance (QA) responsável pela avaliação de um sistema real *open source*, disponível publicamente em um repositório GitHub.

O desafio está diretamente relacionado às competências previstas para a UC: aplicar métodos e ferramentas para avaliar a qualidade de sistemas, elaborar e executar planos de teste, analisar métricas e promover melhoria contínua.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver um **processo completo de Garantia da Qualidade** sobre um sistema open source real, disponível no GitHub, percorrendo todo o ciclo: **seleção → clonagem → configuração → execução → compreensão → planejamento → teste → inspeção → automação → medição → avaliação**.

O projeto visa proporcionar uma **experiência profissional autêntica**, como engenheiros de QA em um projeto real, lidando com código, infraestrutura, ferramentas e tomada de decisão técnica.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1. O Desafio

Cada grupo deverá:

1. **Selecionar** um sistema open source disponível no GitHub, que ainda não tenha sido escolhido por outro grupo.
2. **Clonar** o repositório do sistema para o ambiente local.
3. **Configurar** todas as dependências e ferramentas necessárias para execução.
4. **Executar** o sistema em ambiente local, garantindo seu funcionamento.
5. **Compreender** a arquitetura, funcionalidades e código-fonte do sistema.
6. **Planejar** uma estratégia completa de garantia da qualidade.
7. **Testar** o sistema com técnicas de caixa-preta e caixa-branca.
8. **Inspeccionar** o código com análise estática e revisão técnica.
9. **Automatizar** testes unitários, de integração e/ou API.
10. **Medir** métricas de qualidade e cobertura de testes.
11. **Avaliar** a qualidade do sistema com base nas evidências coletadas.
12. **Documentar** todo o processo no relatório técnico e apresentar os resultados.

3.2. Restrições

Critério	Regra
Sistema	<u>Deve ser open source, disponível no GitHub, com licença permissiva (MIT, Apache, GPL, etc.)</u>
Linguagem	<u>Deve ter suporte a frameworks de teste (JUnit, pytest, Mocha, etc.)</u>
Tamanho	<u>Mínimo de 1.000 linhas de código; máximo recomendado de 50.000 linhas</u>
Repetição	Cada sistema só pode ser escolhido por UM grupo

4. SELEÇÃO DO SISTEMA OPEN SOURCE

4.1. Escolha do sistema

Cada grupo poderá pesquisar e propor livremente um sistema disponível no GitHub.

O sistema somente será aceito quando apresentar condições técnicas suficientes para realização das atividades previstas na A3.

Requisitos mínimos obrigatórios

Requisito	Condição
Código-fonte disponível	Obrigatório
Licença <i>open source</i> identificável	Obrigatório
Front-end funcional (HTML, JS, CSS)	Obrigatório
Back-end (JAVA)	Obrigatório
Banco de dados (PODE SER QQR UM)	Obrigatório
Possibilidade de execução local	Obrigatório
Funcionalidades e regras de negócio suficientes para testes	Obrigatório
Possibilidade de análise do código	Obrigatório
Possibilidade de criação/execução de testes automatizados	Obrigatório
Possibilidade de análise de cobertura (mede quais partes do código ou dos requisitos do sistema foram testadas)	Obrigatório
API REST (JAVA)	Desejável
Documentação de instalação	Desejável
Testes automatizados existentes	Desejável

Importante: sistemas excessivamente simples, exclusivamente front-end, exclusivamente back-end, projetos sem persistência ou projetos que não possam ser executados localmente não serão aceitos.

4.2. Exclusividade

A seleção funcionará segundo a regra:

Um sistema = um grupo.

Após a inscrição e registro de um sistema para determinado grupo, o mesmo projeto não poderá ser utilizado por outro grupo.

4.3. Sugestões de Sistemas Open Source

#	Sistema	Language m	Frontend	Banco de Dados	API REST	Testes	Cobertura	URL do GitHub
1	Spring Petclinic (Angular)	Java 21	Angular/TypeScript	H2/PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-angular
2	Spring Petclinic (React)	Java 21	React/TypeScript	H2/PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-reactjs
3	Spring Petclinic (Microservices)	Java 21	Angular/React	PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-microservices
4	Spring Petclinic (REST)	Java 21	—	H2/PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-rest
5	Drone Feeder	Java/Quarkus	—	MySQL	Sim (REST)	JUnit 5	JaCoCo (95%)	https://github.com/tamireshc/drone-feeder
6	U-Society API	Java 8	—	MySQL/Redis	Sim (REST)	JUnit + Mockito	JaCoCo	https://github.com/renderjaviii/u-society-api
7	Task Manager	Java 21	React/TypeScript	PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	—	https://github.com/guipauuli/taskmanager

8	Fullstack Cardápio Digital	Java/Spring Boot	React/TypeScript	PostgreSQL	Sim (REST)	—	—	https://github.com/joaolucasdevv/fullstack-java-spring
9	Rest Spring Test	Java 21	—	H2/MySQL	Sim (REST)	JUnit 5 + Mockito	JaCoCo	https://github.com/douglasfragoso/rest-spring-test
10	MyCRM	Kotlin/Java 17	React/TypeScript	PostgreSQL	Sim (REST)	TestContainers	JaCoCo	https://github.com/antonarhipov/mycrm
11	Multi-module Coverage Example	Java 8+	—	Qualquer JDBC	Sim (REST)	JUnit 5	JaCoCo	https://github.com/Rokko11/maven-multimodule-coverage
12	OAuth2 Demo Server (Spring Boot)	Java 17	—	PostgreSQL/MySQL	Sim (REST)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/SammyOcharo/Springboot-Auth-OAuth2-Username-Password
13	OAuth2 Demo Server (Docker)	Java 17	—	PostgreSQL	Sim (REST)	JUnit	—	https://github.com/bata515/authentication-authorization-investigate-best-practices
14	OAuth2 JWT Demo	Java/Spring Boot	—	JPA	Sim (REST)	—	—	https://github.com/panxiao81/spring-security-jwt-using-oauth2
15	Jumpstart	Go	React/TypeScript	PostgreSQL	Sim (REST)	—	JaCoCo	https://github.com/nurdsoft/jumpstart

16	Sirius Web	Java 17	React	PostgreSQL	Sim (RES T)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/scireum/sirius-biz
17	Magic-API	Java 1.8+	Web UI	MySQL/PostgreSQL	Sim (RES T)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/sssstssts-team/magic-api
18	Para	Java 8+	Web Console	PostgreSQL/MySQL	Sim (RES T)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/Erudika/para
19	Library API	Java 21	—	MySQL	Sim (RES T)	JUnit	Flyway	https://github.com/andre-carbajal/LibraryApi
20	Zolt	Java 21	—	Qualquer JDBC	Sim (RES T)	JUnit	JaCoCo	https://github.com/zoltsh/zolt

5. MISSÃO DA EQUIPE DE QA

A equipe deverá responder à seguinte questão central:

“Com base em evidências técnicas, este software apresenta qualidade suficiente para ser considerado apto para uma release?”

A resposta não poderá ser baseada apenas em percepção, quantidade de erros encontrados ou opinião pessoal.

O grupo deverá produzir evidências utilizando as técnicas e estratégias estudadas na UC.

A avaliação deverá contemplar, conforme aplicável ao sistema:

- atributos de qualidade;
- planejamento da qualidade;
- critérios de aceitação;
- plano de testes;
- análise de riscos;
- testes de caixa-preta;
- testes de caixa-branca;
- testes unitários;
- testes de integração;
- testes de sistema;
- testes de aceitação;
- testes de regressão;
- inspeção e revisão de código;
- gestão de defeitos;
- cobertura;
- métricas de qualidade;
- melhoria contínua.

Esses elementos refletem os objetivos formais da UC, que incluem caixa-branca, caixa-preta, regressão, TDD, testes unitários, de integração e aceitação, automação, cobertura, gestão de defeitos e integração contínua.

6. RECURSOS E FERRAMENTAS

Ferramenta	Finalidade
Git / GitHub	Clonagem, versionamento e contribuição

IDE (VS Code, IntelliJ, Eclipse, PyCharm)	Desenvolvimento e execução
JUnit / pytest / Mocha	Testes unitários automatizados
Selenium / Cypress	Testes de interface web (opcional)
Postman / Insomnia	Testes de API
SonarQube / SonarLint	Análise estática e métricas de código
JaCoCo / Coverage.py / Istanbul	Medição de cobertura de testes
Jira / Trello / GitHub Issues	Gestão de defeitos
GitHub Actions / Jenkins	Pipeline de integração contínua

7. ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL (PDF) - OBRIGATÓRIO

Utilizar o template. Entregar um arquivo no formato PDF. Não serão aceitos relatórios em qqr outro tipo de formato.

8. ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL (Seminário)

Parte	Foco
Arquitetura	Diagrama de arquitetura criado pelo grupo.
Plano de Testes	Resumo do escopo, estratégia e critérios de aceitação.
Matriz de Rastreabilidade	Resumo da matriz com os principais requisitos e casos de teste.
Análise de Riscos	Matriz Probabilidade × Impacto e prioridades de teste.
SonarQube	Dashboard com bugs, vulnerabilidades, code smells, cobertura.
Casos de Teste (Caixa-Preta)	Tabela resumo com os principais casos e resultados.
Casos de Teste (Caixa-Branca)	Tabela resumo com os principais casos e resultados.
Testes Automatizados	Prints da execução dos testes e estrutura do código.
Métricas	Dashboard com indicadores calculados.
Quality Decision	Tabela de critérios, decisão final e justificativa.
Melhorias Propostas	Lista priorizada com justificativas.
Lições Aprendidas	Principais aprendizados com o projeto.

- **Sistema em execução:** O sistema open source rodando localmente, com suas principais funcionalidades.

- **Testes automatizados:** Execução da suíte de testes (JUnit/pytest) mostrando os resultados (passed/failed).
- **Dashboard de métricas:** Visualização dos indicadores coletados (cobertura, defeitos, etc.).
- **Quality Decision:** Apresentação da decisão fundamentada (Go / No-Go / Conditional).
- **O que será avaliado na apresentação**
 - ✓ Clareza ao comunicar a sustentável proposta
 - ✓ Domínio do conteúdo por toda a equipe
 - ✓ Capacidade de responder perguntas sobre a a solução e o impacto
 - ✓ Cumprimento do tempo
- **A nota da apresentação será individual**

9. CRONOGRAMA DA A3

Checkpoint	Data	Conteúdo	Formato	LinkedIn
Checkpoint 1	A data de entrega está no Ulife, na Agenda disponibilizada pela Profa. Cássia	Seleção do sistema + Documentação de Configuração + Análise Inicial da Arquitetura	Postar no Ulife, utilizando o template.	Post no LinkedIn apresentando o projeto: desafio escolhido, problema a ser resolvido, técnica de IA que será utilizada e impacto esperado. Marcar @Cassilene Assis e @Anhembi Morumbi. Usar hashtags obrigatórias.
Checkpoint 2	A data de entrega está no Ulife, na Agenda disponibilizada pela Profa. Cássia	Plano de Testes + Matriz de Rastreabilidade + Análise de Riscos	Postar no Ulife, utilizando o template.	Post no LinkedIn mostrando o progresso: requisitos definidos, arquitetura preliminar e próximos passos. Marcar @Cassilene Assis e @Anhembi Morumbi. Usar hashtags obrigatórias.
Checkpoint 3	A data de entrega está no	Casos de Teste + Testes Automatizados	Postar no Ulife, utilizando o template.	Post no LinkedIn com print do protótipo em andamento, destacando

	Ulife, na Agenda disponibilizada pela Profa. Cássia	+ Relatório de Inspeção (SonarQube) + Relatório de Métricas + Quality Decision		como a IA estará presente na solução e a jornada do usuário. Marcar @Cassilene Assis e @Anhembi Morumbi. Usar hashtags obrigatórias.
Entrega Final	A data de entrega está no Ulife, na Agenda disponibilizada pela Profa. Cássia	Relatório completo no template disponibilizado (PDF) + Apresentação (PDF)	Postar no Ulife, utilizando o template.	Post de Encerramento com: resultado final da solução, impactos esperados (ambientais/sociais/econômicos), principais aprendizados e agradecimentos à professora e à Anhembi. Marcar @Cassilene Assis e @Anhembi Morumbi. Usar hashtags obrigatórias.
Seminário	A data de entrega está no Ulife, na Agenda disponibilizada pela Profa. Cássia	Apresentação oral (até 20 min por grupo) com demonstração do MVP.	Slides + demonstração.	Post com foto da apresentação e registro do momento.

5.1. CHECKPOINTS COM LINKEDIN – VISIBILIDADE E PROTAGONISMO

Para cada checkpoint, os grupos deverão produzir um **post no LinkedIn** documentando o progresso do projeto. Essa atividade tem como objetivos:

- Desenvolver a habilidade de comunicação profissional;
- Construir um portfólio digital desde a graduação;
- Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na disciplina;
- Fortalecer a marca pessoal.

Regras para os Posts:

Item	Descrição
Formato	Texto + Imagem (print do protótipo, diagrama, foto do grupo, etc.).
Hashtags	Utilizar obrigatoriamente: #Anhembi #ProjetoEngenhariaSoftware #Sustentabilidade #IA #TransformacaoDigital
Menções	Marcar o perfil da Profa e o perfil da Anhembi: @Profa: https://www.linkedin.com/in/cassileneassis/ @Anhembi: https://www.linkedin.com/school/universidade-anhembi-morumbi/
Visibilidade	O post deve ser público ou, no mínimo, visível para a rede da Anhembi.
Prazo	O post deve ser publicado até a data do checkpoint correspondente.
Entrega	O link do post deve ser anexado a cada checkpoint (1,2 e 3) a ser entregue no Ulife.

Roteiro Sugerido para Cada Post:

Checkpoint	Foco do Post
Checkpoint 1	"Estamos iniciando nosso projeto de Sustentabilidade com IA! Escolhemos o desafio [X]. O problema que queremos resolver é [Y]. Já definimos a técnica de IA que vamos usar: [Z]. Acompanhem nossa jornada!" + Imagem do diagnóstico ou mapa mental. Exemplo de Post Iniciamos nosso projeto de Sustentabilidade + IA na Anhembi! Escolhemos o desafio: Redução de Desperdício Alimentar. Nosso objetivo é usar Inteligência Artificial para conectar alimentos excedentes de restaurantes e supermercados a instituições que precisam. A técnica que vamos explorar é Machine Learning para previsão de demanda. Acompanhem nossa jornada! #Anhembi #ProjetoEngenhariaSoftware #Sustentabilidade #IA #DesperdicioAlimentar <i>@Cassilene Assis @Anhembi Morumbi</i>

Checkpoint 2	"Nosso projeto de Sustentabilidade com IA já tem requisitos definidos e arquitetura preliminar! Estamos priorizando [funcionalidades principais]. O Product Backlog já está no Trello e a arquitetura está tomando forma." + Imagem do diagrama de arquitetura ou backlog. Exemplo de Post Projeto de Sustentabilidade + IA: evoluindo! Já definimos os principais requisitos e a arquitetura preliminar da nossa solução para Redução de Desperdício Alimentar. O foco agora é garantir que a IA preveja a demanda com precisão e conecte doadores a receptores de forma eficiente. Em breve, o protótipo navegável! #Anhembi #ProjetoEngenhariaSoftware #Sustentabilidade #IA #ArquiteturaDeSoftware <i>@Cassilene Assis @Anhembi Morumbi</i>
Checkpoint 3	"O protótipo do nosso projeto de Sustentabilidade com IA já está em andamento! Vejam como a interface está ficando. A experiência do usuário foi pensada para [descrever benefício]. Em breve, mais novidades!" + Imagem do protótipo (Figma). Exemplo de Post Protótipo do nosso projeto de Sustentabilidade + IA está ficando pronto! Já dá para visualizar como será a experiência do usuário na nossa solução para Redução de Desperdício Alimentar. A IA estará presente em recomendações de receitas com base nos ingredientes disponíveis e na previsão de demanda para conectar excedentes a quem precisa. Em breve, a entrega final!

	#Anhembi #ProjetoEngenhariaSoftware #Sustentabilidade #IA #UXDesign #Protótipo <i>@Cassilene Assis @Anhembi Morumbi</i>
Post de Encerramento	"Finalizamos nosso projeto de Sustentabilidade com IA! Desenvolvemos uma solução para [problema resolvido] utilizando [técnica de IA] e gerando impacto em [descrever benefício ambiental/social/econômico]. Foi um desafio incrível que nos trouxe aprendizados em [listar 2-3 aprendizados] . Agradecimentos à professora [@Profa] e à @Anhembi pelo suporte!" + Imagem do grupo, do protótipo final, do diagrama de arquitetura. Exemplo de Post de Encerramento: Finalizamos nosso projeto de Sustentabilidade com IA! Durante o semestre, desenvolvemos o "Food Connect" , uma solução que utiliza Machine Learning para prever a demanda de alimentos e conectar excedentes de restaurantes e supermercados a instituições carentes. O sistema também recomenda receitas personalizadas com base nos ingredientes disponíveis, ajudando a reduzir o desperdício na cozinha do dia a dia! Impacto esperado: • Redução de até 30% no desperdício de alimentos em estabelecimentos parceiros; • Conexão de milhares de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade; • Geração de dados para políticas públicas de segurança alimentar. Aprendizados: • Como aplicar técnicas de Machine Learning em problemas reais; • A importância de pensar na experiência do usuário para engajar comportamentos sustentáveis; • O poder da tecnologia para transformar pequenas ações em grande impacto. Agradecimentos à professora @Cassilene Assis e à @Anhembi Morumbi pelo incentivo e suporte ao longo de todo o projeto!

	#Anhembi #ProjetoEngenhariaSoftware #Sustentabilidade #IA #TransformacaoDigital #FoodConnect #ImpactoSocial #DesperdicioAlimentar
--	--

Critérios de Avaliação do Post (1 ponto da A3):

- Post publicado dentro do prazo
- Uso correto das hashtags e menções
- Clareza e qualidade do texto
- Relevância da imagem anexada
- Engajamento (comentários, curtidas - bônus)

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Descrição
Clareza e Organização	Apresentação clara, bem estruturada e seguindo a sequência lógica do projeto.
Demonstração Prática	Sistema em execução, testes automatizados e métricas demonstrados de forma convincente e ao vivo.
Domínio do Conteúdo	Todos os integrantes demonstram domínio sobre o sistema, técnicas aplicadas e resultados obtidos.
Argumentação Técnica	Quality Decision bem fundamentada com evidências técnicas e análise crítica consistente.
Cumprimento do Tempo	Apresentação dentro do limite de 20 minutos, com bom ritmo.
Qualidade dos Slides	Slides objetivos, visualmente adequados, com diagramas, tabelas e imagens relevantes.

11. COMPOSIÇÃO DA NOTA DA A3

Atividades (Em sala + Checkpoints + Posts LinkedIn)	11 pontos
Relatório Final (PDF) + Apresentação (PDF)	14,5 pontos
Seminário (Apresentação Oral)	14,5 pontos
TOTAL	40 pontos

12. CADASTRO DOS GRUPOS

Somente um integrante do grupo deverá realizar o cadastro de todos os integrantes do grupo.

Período: 2026-2

UC: Garantia da Qualidade de Software

Link:	QRcode
https://forms.office.com/r/nxtma8CcN2	